



Universidade Federal do Cariri
Ciência da Computação
Juazeiro do Norte, CE
2025

Computação Gráfica

Dicionário de Comandos OpenGL - Modelos de Iluminação

Monitor(a): Luma Araújo
Profª Responsável: Luana Batista



Sumário

1. Habilitar Iluminação	3
2. Definir Fonte de Luz	3
3. Propriedades da Luz	4
4. Materiais dos Objetos	4
5. Normais das Superfícies	5
6. Modelos de Iluminação (Flat vs Smooth)	5
7. Desabilitar Iluminação	6

1. Habilitar Iluminação

```
glEnable(GL_LIGHTING);
```

Ativa o sistema de iluminação do OpenGL. Para que a iluminação funcione, também é necessário ativar pelo menos uma fonte de luz.

Como usar:

```
glEnable(GL_LIGHTING);  
glEnable(GL_LIGHT0); // Habilita a primeira luz
```

2. Definir Fonte de Luz

```
glEnable(GL_LIGHTn);
```

Ativa uma luz específica. O **OpenGL** suporta até 8 luzes simultâneas:

GL_LIGHT0 até **GL_LIGHT7**.

Como usar:

```
glEnable(GL_LIGHT0);
```

3. Especificar Propriedades da Luz

```
glLightfv(GL_LIGHTn, GL_AMBIENT, valores);  
glLightfv(GL_LIGHTn, GL_DIFFUSE, valores);  
glLightfv(GL_LIGHTn, GL_SPECULAR, valores);  
glLightfv(GL_LIGHTn, GL_POSITION, valores);
```

Define as propriedades da luz: ambiente, difusa, especular e posição.

Como usar:

```
GLfloat pos[] = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f}; // Luz direcional  
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, pos);
```

4. Especificar Materiais dos Objetos

```
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, valores);  
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, valores);  
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, valores);  
glMaterialf(GL_FRONT, GL_SHININESS, valor);
```

Define como o material do objeto interage com a luz.

Como usar:

```
GLfloat mat_specular[] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0};  
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat_specular);  
glMaterialf(GL_FRONT, GL_SHININESS, 50.0);
```

5. Normais das Superfícies

```
glNormal3f(x, y, z);
```

Define o vetor normal à superfície. Essencial para o cálculo de iluminação.

Como usar:

```
glNormal3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); // Normal apontando para frente
```

6. Modelos de Iluminação (Flat vs Smooth)

```
glShadeModel(GL_FLAT);  
glShadeModel(GL_SMOOTH);
```

Define o modelo de sombreamento:

- **GL_FLAT**: iluminação uniforme por face (flat shading)
- **GL_SMOOTH**: interpolação de iluminação entre vértices (Gouraud shading)

Como usar:

```
glShadeModel(GL_SMOOTH);
```



7. Desabilitar Iluminação

```
glDisable(GL_LIGHTING);
```

Desativa o sistema de iluminação. Os objetos voltam a ser renderizados com cores simples.

Como usar:

```
glDisable(GL_LIGHTING);
```